

Laboratorio 10

namespace Lab10_Ricardo_Javier_Chavez

{

internal class Program

{

// Calcula area de un circulo

static double calcularAreaCirculo(double radio)

{

double resultado = 3.1416 * Math.Pow(radio, 2);

return resultado;

}

static double calcularAreaCuadrado(double lado)

{

double resultadoC = lado * lado;

return resultadoC;

}

static double calcularAreaRectangulo(double Base, double altura)

{

double resultado = Base * altura;

return resultado;

}

static double calcularAreaTriangulo(double BaseA, double alturaB)

```
{  
    double resultado = (BaseA * alturaB)/2;  
    return resultado;  
  
}  
  
static void Main(string[] args)  
{  
    Console.WriteLine("Lab 10 Ejercicio 1: Figuras geometricas");  
    Console.WriteLine("Hecho por: Ricardo Javier Chavez Garcia");  
    Console.WriteLine("-----");  
  
    {  
  
        int opcion = 0;  
        do  
        {  
            Console.WriteLine("Menu de opciones");  
  
            Console.WriteLine("1. Area de circulo \n2. Area de cuadrado \n3. Area de  
rectandgulo \n4. Area de triangulo \n5. Salir");  
  
            opcion = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());  
  
            switch (opcion)  
            {  
                case 1:  
                    Console.WriteLine("Introducir el radio");  
                    double radio = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
```

```
        double AreaCirculo = calcularAreaCirculo(radio);

        Console.WriteLine("El area del circulo es: " + AreaCirculo.ToString());

        break;

    case 2:

        Console.WriteLine("Introducir lado");

        double lado = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        double AreaCuadrado = calcularAreaCuadrado(lado);

        Console.WriteLine("El area del cuadrado es: " +
AreaCuadrado.ToString());

        break;

    case 3:

        Console.WriteLine("Introducir base");

        double Base = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Introducir altura");

        double altura = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        double AreaRectangulo = calcularAreaRectangulo(Base, altura);

        Console.WriteLine("El area del rectangulo es: " +
AreaRectangulo.ToString());

        break;

    case 4:

        Console.WriteLine("Introducir base");

        double BaseA = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Introducir altura");

        double alturaB = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        double AreaTriangulo = calcularAreaTriangulo(BaseA, alturaB);

        Console.WriteLine("El area del triangulo es: " + AreaTriangulo.ToString());

        break;
```

```
        case 5:
            Console.WriteLine("Saliendo...");
            break;
        default:
            Console.WriteLine("Opcion invalida");
            break;
    }
} while (opcion != 5);
}
}
}
```

Capturas

```
Lab 10 Ejercicio 1: Figuras geometricas
Hecho por: Ricardo Javier Chavez Garcia
-----
Menu de opciones
1. Area de circulo
2. Area de cuadrado
3. Area de rectangulo
4. Area de triangulo
5. Salir
1
Introducir el radio
40
El area del circulo es: 5026.5599999999995
Menu de opciones
1. Area de circulo
2. Area de cuadrado
3. Area de rectangulo
4. Area de triangulo
5. Salir
2
Introducir lado
4
El area del cuadrado es: 16
```

```
1. Area de circulo
2. Area de cuadrado
3. Area de rectandgulo
4. Area de triangulo
5. Salir
3
Introducir base
4
Introducir altura
4
El area del rectangulo es: 16
Menu de opciones
1. Area de circulo
2. Area de cuadrado
3. Area de rectandgulo
4. Area de triangulo
5. Salir
4
Introducir base
4
Introducir altura
4
El area del triangulo es: 8
Menu de opciones
1. Area de circulo
2. Area de cuadrado
3. Area de rectandgulo
4. Area de triangulo
5. Salir
```